HenCoder Plus 第 13 课 讲义

多点触摸

- ## MotionEvent.getActionMasked()

  常见值：

  - ACTION_DOWN 第一个手指按下（之前没有任何手指触摸到 View）
  - ACTION_UP

    最后一个手指抬起（抬起之后没有任何手指触摸到 View，这个手指未必是 ACTION_DOWN 的那个手指）
  - ACTION_MOVE 有手指发生移动
  - ACTION_POINTER_DOWN 额外手指按下（按下之前已经有别的手指触摸到 View）
  - ACTION_POINTER_UP 有手指抬起，但不是最后一个（抬起之后，仍然还有别的手指在触摸着 View）

  ### 触摸事件的结构

  - 触摸事件是按序列来分组的，每一组事件必然以 ACTION_DOWN 开头，以 ACTION_UP 或 ACTION_CANCEL 结束。
  - ACTION_POINTER_DOWN 和 ACTION_POINTER_UP 和 ACTION_MOVE 一样，只是事件序列中的组成部分，并不会单独分出新的事件序列
  - 触摸事件序列是针对 View 的，而不是针对 pointer 的。「某个 pointer 的事件」这种说法是不正确的。
  - 同一时刻，一个 View 要么没有事件序列，要么只有一个事件序列。

  ### 多点触控的三种类型

  - 接力型 同一时刻只有一个 pointer 起作用，即最新的 pointer。 典型：ListView、RecyclerView。 实现方式：在 ACTION_POINTER_DOWN 和 ACTION_POINTER_UP 时记录下最新的 pointer，在之后的 ACTION_MOVE 事件中使用这个 pointer 来判断位置。
  - 配合型 / 协作型 所有触摸到 View 的 pointer 共同起作用。

    典型：ScaleGestureDetector，以及 GestureDetector 的 onScroll() 方法判断。 实现方式：在每个 DOWN、POINTER_DOWN、POINTER_UP、UP 事件中使用所有 pointer 的坐标来共同更新焦点坐标，并在 MOVE 事件中使用所有 pointer 的坐标来判断位置。
  - 各自为战型 各个 pointer 做不同的事，互不影响。 典型：支持多画笔的画板应用。 实现方式：在每个 DOWN、POINTER_DOWN 事件中记录下每个 pointer 的 id，在 MOVE 事件中使用 id 对它们进行跟踪。

问题和建议?

课上技术相关的问题，都可以在学员群里和大家讨论，我一旦有时间也都会来解答。如果我没来就 @ 我一下吧！

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。

更多内容：

- 网站：https://hencoder.com
- 微信公众号：HenCoder